

Solução do Problema Boeig2 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Boeig2
- Número de Variáveis: 143
- Número de Restrições: 166
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 6.939e-18
- Valor Primal: -3.150e+02
- Valor Dual: -2.823e+02
- Gap: -2.859e-19
- Número de Iterações: 20

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) com valores ≥ 0 do problema Boeig2

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.020e+02	2	6.945e-03
6	7.120e+02	3	2.412e-02
7	2.680e+02	4	4.570e-02
9	1.372e+03	5	6.945e-03
10	4.108e+00	8	9.751e-03
11	1.379e+02	12	3.875e-02
14	3.400e+01	15	1.639e-02
17	2.680e+02	16	2.577e-02
20	5.150e+02	18	2.937e-02
23	6.129e+01	21	9.383e-03
24	1.487e+02	22	1.298e-02
25	4.090e+02	30	1.913e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
27	9.130e+02	34	2.077e-02
28	4.090e+02	35	2.158e-02
29	4.900e+01	36	2.158e-02
32	1.372e+03	41	2.577e-02
33	7.120e+02	42	2.577e-02
38	2.490e+02	44	4.570e-02
39	2.680e+02	53	1.993e-02
40	1.310e+02	54	2.385e-01
45	1.786e+02	55	7.109e-02
46	2.490e+02	60	7.109e-02
47	1.640e+01	61	2.682e-01
48	2.680e+02	62	3.381e-01
50	4.090e+02	63	7.109e-02
56	1.616e-01	64	1.790e+00
57	7.027e+00	66	2.670e-01
58	3.188e+00	70	7.264e-02
59	1.200e+01	72	1.943e-01
65	8.812e+00	75	7.264e-02
68	2.081e+01	76	1.943e-01
74	1.300e+01	80	6.990e-02
77	2.250e+01	82	1.803e-01
78	2.250e+01	83	2.502e-01
81	1.600e+01	84	7.264e-02
85	5.000e+00	86	7.264e-02
95	6.724e+00	87	1.943e-01
96	4.000e-01	88	6.438e-01
98	1.347e-02	90	3.039e-01
102	5.856e-01	97	6.732e-01
104	2.937e-01	99	5.901e+01
106	7.265e+00	100	5.287e+01
107	2.000e+00	103	3.206e-01
109	1.422e+00	105	2.512e+00
111	2.000e+00	116	2.926e+00
112	2.541e+00	117	2.029e+00
114	1.347e-02	118	4.168e-01
115	1.255e-01	125	2.035e+00
119	6.255e-01	127	4.425e-01
122	2.541e+00	141	3.439e-01
123	2.000e+00	143	8.172e-01
124	5.990e-01		
126	6.937e-01		
128	9.316e+00		
129	2.000e+00		
130	4.173e+00		
133	1.422e+00		
134	5.000e-01		
136	2.735e+00		
140	1.400e+01		

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
142	1.400e+01		

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores λ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores λ 0 do problema Boeig2

Coordenada y	Valor y (Dual)
13	6.217e-03
18	3.570e-01
19	1.185e-01
21	1.896e-01
22	1.979e+00
24	6.945e-03
25	1.896e-01
27	1.896e-01
29	1.018e-02
30	1.394e-02
34	3.867e-01
35	2.858e-02
37	2.063e-01
38	3.471e-02
40	3.867e-01
41	2.858e-02
42	6.945e-03
45	3.867e-01
47	6.945e-03
50	9.383e-03
56	9.383e-03
63	2.577e-02
68	9.383e-03
70	2.577e-02
75	7.264e-02
81	2.577e-02
84	7.264e-02
86	1.018e-02
87	2.858e-02
88	6.945e-03
89	9.383e-03
97	4.566e-01
102	6.945e-03
103	1.298e-02
104	2.577e-02
109	1.896e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
111	1.943e-01
113	1.018e-02
116	2.577e-02
121	1.782e+00
123	2.367e-01
124	4.289e+00
125	1.701e+00
126	3.449e+00
127	2.175e+00
130	4.449e+00
131	1.400e+00
132	1.986e+00
133	1.161e+00
156	8.401e-01